EXPORTACIÓN A ALEMANIA.

Piña deshidratada peruana para el mercado alemán.

TARMA / CALLAO / HAMBURGO

Programa de internacionalización con triple impacto · 2027

INTEGRANTES

Maria Fernanda Ruiz Luna
Jahir Azael Castillo Paucas
Estefany Mirelle Quispe Chavarría
Jostin Alexander Chávez Estela



La empresa y el programa



Greenbox transforma frutas peruanas en ingredientes para compradores internacionales.

Acobamba, Tarma · fundada en 2011 según su web. Presencia comercial declarada en Alemania.

4
embarques

5.000
kg por embarque

20 t
anuales

500+ agricultores

Red reportada por NESsT; no beneficiarios nuevos del programa.

40 > 240

Crecimiento de personal de planta reportado por NESsT.

Cajas de 10 kg

500 cajas por embarque; un distribuidor alemán propuesto.

543 t exportadas de piña deshidratada en enero-junio 2025; las 20 t equivalen al 3,68% de ese volumen [G18]. Reservar capacidad y confirmar pedido.

Empresa: Greenbox y NESsT [G01-G02]. Volúmenes, comprador y metas: programa propuesto.

Misión, visión y triple impacto

Misión de Greenbox

Generar bienestar a través de la transformación de frutas, ofreciendo soluciones saludables y sostenibles con innovación continua y calidad exigente.

Visión de Greenbox

Abastecer al mercado mundial con una oferta diversificada de productos naturales que contribuya al bienestar de las personas.

METAS DEL PROGRAMA 2027

mín. 15%
margen de contribución

mín. 95%
pagos oportunos

mín. 80%
residuos valorizados

Económico
Transformación y alcance global

Social
Bienestar y salud

Ambiental
Soluciones sostenibles

Paráfrasis de misión y visión oficiales [G01]. Triple impacto: interpretación. Metas: programa 2027; visión oficial sin año.

RSE en la exportación

Responsabilidad social en la exportación.

Agricultores

Precio claro y pago puntual. Evidencia: acuerdos y comprobantes.

Producto

Inocuidad, origen y continuidad. Evidencia: muestra, análisis y trazabilidad.

Ambiente y negocio

Residuos y empaque, margen y liquidez. Evidencia: pesajes, ensayos, constancias y costos.

Condición orgánica

Operador, actividad y producto cubiertos; certificado de inspección del envío y gestión en TRACES. Solo así se ofrece como orgánico.

Reglamento (UE) 2018/848 y controles de importación [G04-G05, G10]. Cumplir no garantiza prima de precio.

Stakeholders internos y externos

Actores internos y externos, con expectativas y relación con el programa

Stakeholders internos

AG · Agricultores proveedores

Precio claro y pago puntual.

Primario · Abastecimiento

EN · Proveedor de envases

Pedidos previsibles y especificaciones.

Primario · Empaque

DR · Dirección y finanzas

Margen y liquidez.

Primario · Toda la cadena

EQ · Producción, calidad y trabajadores

Seguridad, formación y trabajo estable.

Primario · Transformación

Stakeholders externos

DI · Distribuidor alemán

Inocuidad, continuidad y trazabilidad.

Primario · Entrega

AU · Autoridades y registro de envases

Cumplimiento verificable.

Secundario · Exportación

NE · NESsT

Evidencia de impacto y registros fiables.

Secundario · Seguimiento

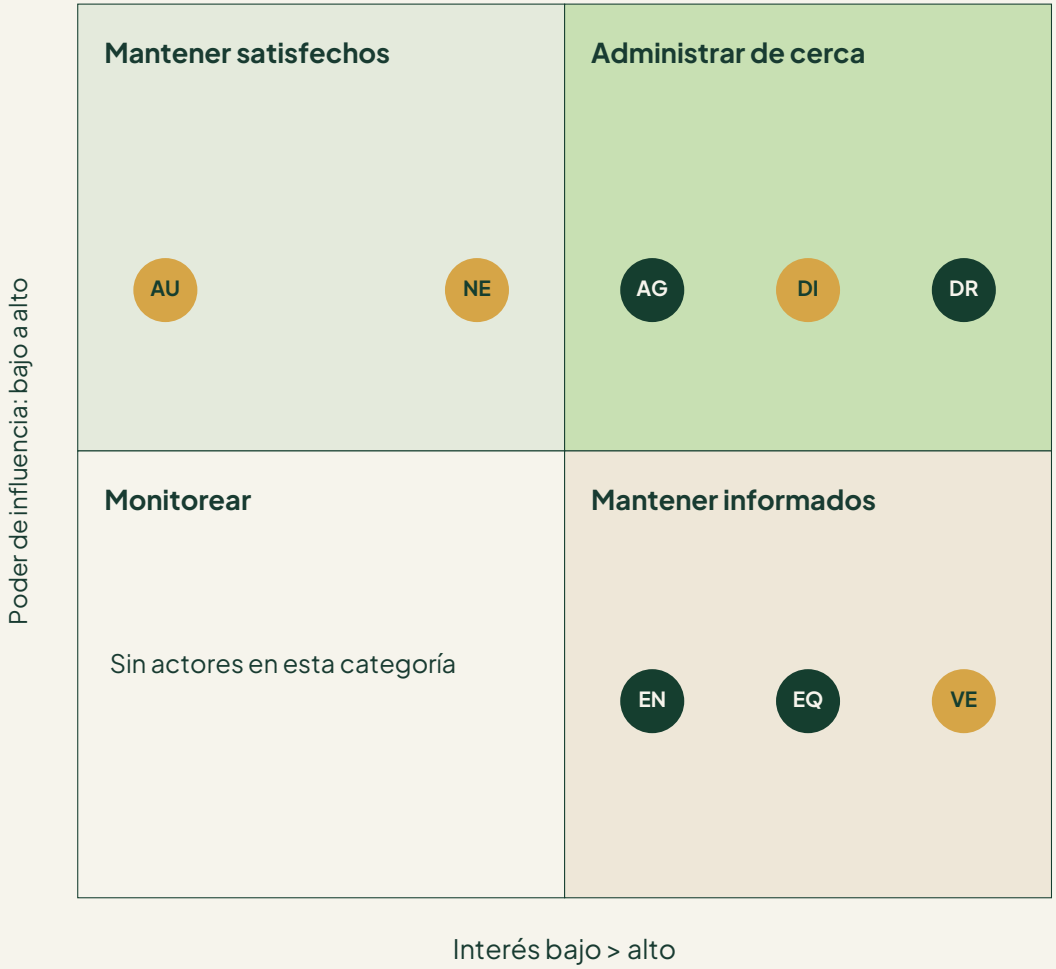
VE · Auditor independiente

Registros completos y acceso a evidencia.

Secundario · Verificación

Internos de la cadena: agricultores, envases, dirección y personal. Externos: comprador, autoridades, NESsT y auditor.

Matriz de poder e interés



AG **Agricultores proveedores**
Interno · Primario · poder alto / interés alto

EN **Proveedor de envases**
Interno · Primario · poder bajo / interés alto

DI **Distribuidor alemán**
Externo · Primario · poder alto / interés alto

AU **Autoridades y registro de envases**
Externo · Secundario · poder alto / interés bajo

DR **Dirección y finanzas**
Interno · Primario · poder alto / interés alto

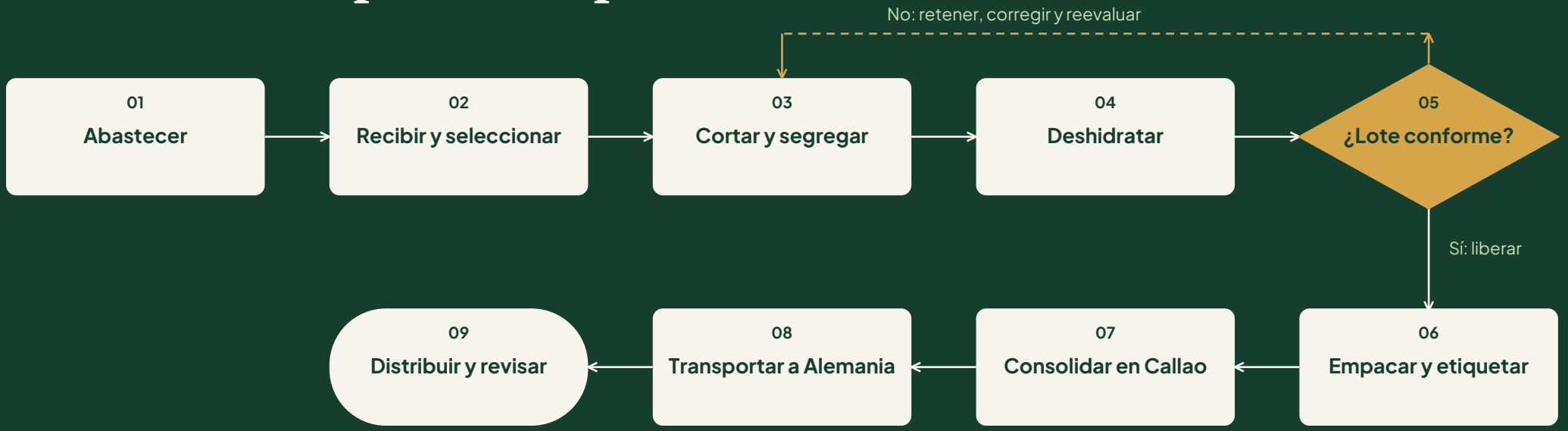
EQ **Producción, calidad y trabajadores**
Interno · Primario · poder bajo / interés alto

NE **NESsT**
Externo · Secundario · poder alto / interés bajo

VE **Auditor independiente**
Externo · Secundario · poder bajo / interés alto

Dos niveles: Bajo y Alto. Eje vertical: poder; eje horizontal: interés. Cada actor ocupa un cuadrante definido.

Cadena completa de procesos



Recortes limpios > ingrediente / Cáscara y corazón > compostaje documentado

1. Agricultores
Acuerdo y registro de recepción

2. Producción / calidad
Peso, condición y lote

3. Producción
Balance de masas por destino

4. Producción
Registro de secado y trazabilidad

5. Calidad
Análisis y liberación de lote

6. Operaciones / calidad
Ficha del empaque y etiqueta

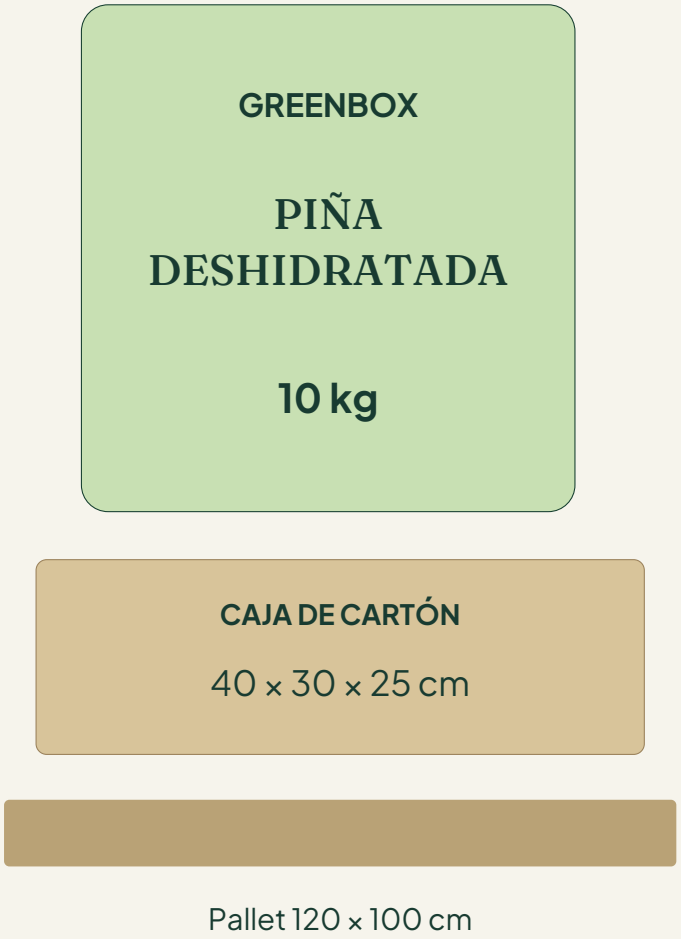
7. Operaciones
Packing list y constancia FCA

8. Comprador / operador
Transporte y expediente de importación

9. Distribuidor / comercial
Recepción y revisión trimestral

Rectángulo: actividad; rombo: decisión; cápsula: cierre. No recuperar fruta deteriorada ni ocultar un rechazo sanitario.

Ecodiseño del empaque



Bolsa alimentaria

PE preferentemente monomaterial. Validar barrera, migración, sellado y vida útil; si no conserva el alimento, elegir otra barrera.

Caja y transporte

Cartón sin laminado; probar compresión, apilamiento y humedad. Estiba estable y madera con requisitos fitosanitarios.

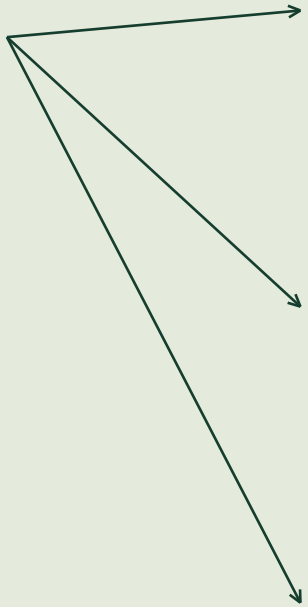
Recuperación en Alemania

Definir productor responsable, registro LUCID y obligaciones con el importador. La reciclabilidad depende del diseño y recuperación real.

Esquema propuesto. Contacto alimentario: CE 1935/2004 y UE 10/2011 [G03]; envases UE 2025/40 y LUCID [G06-G07].

Aprovechamiento de residuos

1.000 kg
piña fresca recibida



100 kg — **producto alimentario**
90 kg principales + 10 kg de recortes limpios.

450 kg — **cáscara y corazón**
360 kg a compostaje acreditado + 90 kg pendientes.

450 kg — **agua retirada**
Evaporación durante el secado; no es residuo valorizado.

80%
valorización orgánica

360 / 450 × 100

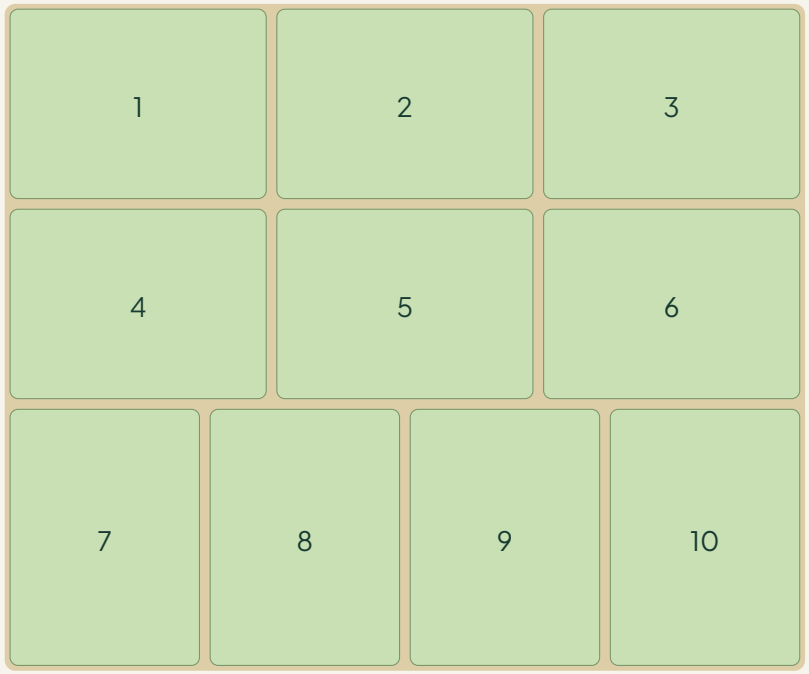
1.000 = 100 + 450 + 450 kg

Para 20.000 kg principales: 222.222 kg frescos/año; 55.556 kg por embarque; 2.222 kg de recortes sin ingresos previstos. Rendimiento supuesto: 9%.

Balance ilustrativo, no rendimiento medido de Greenbox. Harina de cáscara: evaluación futura, sin ingresos presupuestados. [G01]

Logística y uso del espacio

TARMA > CALLAO > HAMBURGO > DISTRIBUIDOR



Vista superior: 10 cajas por nivel

Pallet 120 × 100 cm · 5 niveles · altura 1,40 m

5.000 kg
producto por embarque

500 cajas
10 kg por caja

10 pallets
50 cajas por pallet

16,8 m³
volumen paletizado

Intensidad = kg CO2e de Tarma al almacén alemán / kg principal entregado. Meta -5% frente al primer embarque, con alcance comparable y datos acordados con el comprador.

15 m³ en cajas, 16,8 m³ paletizados; no demuestra ocupación de contenedor. Validar peso bruto, resistencia y vida útil. [G08]

Comunicación interna

Registros y responsables.

Los compromisos se convierten en hábitos: formación, registros fiables y respuestas a tiempo.

Antes del primer lote

Inducción pagada y práctica aprobada sobre trazabilidad, segregación y registros.

Cada semana

Producción se reúne; finanzas revisa pagos. Señalización y registros por lote.

Cada mes

Dirección revisa seis metas y acuerda correcciones con responsables.

En cinco días hábiles

Respuesta inicial del canal reservado de reclamos; seguimiento sin represalias.

Responsables: calidad, producción, finanzas y dirección; participación de trabajadores y proveedores.

Comunicación con clientes

Documentos para el distribuidor

Ficha técnica y análisis.

Trazabilidad y especificaciones del empaque.

Certificados aplicables y reporte trimestral de impacto.

Información para el consumidor

QR coordinado con la marca alemana que fracciona el producto.

Origen, lote y evidencia disponible.

El QR no reemplaza la información obligatoria.

Comunicar resultados, no promesas absolutas.

Calidad aprueba afirmaciones; finanzas valida pagos. Precisar período y alcance. Evitar «cero impacto».

El operador responsable valida la información alimentaria conforme al Reglamento (UE) 1169/2011. [G09]

Indicadores de triple impacto

Tablero resumido: dos metas por dimensión, con responsables y evidencia

Económica

mín. 15%
margen de contribución

100%
volumen del programa

Contribución / ventas; kg aceptados / 20.000. Finanzas: ventas, costos y recepción.

Ambiental

mín. 80%
residuos valorizados

mín. 5%
menos empaque por kg

kg valorizados / residuos generados; reducción de kg de empaque/kg de producto. Calidad: pesajes, piloto y constancias.

Social

mín. 95%
pagos oportunos

100%
capacitación aprobada

Facturas puntuales / facturas vencidas de la misma población; personal que aprueba / asignado. Finanzas y RR. HH.

Metas 2027, no resultados. Cierre mensual y anual; denominador cero: «no aplica». Empaque con protección equivalente.

Auditoría y verificación externa

Inocuidad

BRCGS Food Safety: revisar vigencia, alcance, planta y organismo aprobado. SGS: candidata a cotizar.

Antes del primer embarque.

Condición orgánica

Organismo reconocido para la UE; revisar operador, producto y certificado de inspección.

Cada envío.

Ambiente e indicadores

Evaluar ISO 14001:2026 entre meses 12-24. Firma independiente revisa los KPIs.

Seguimiento y cierre anual.

Alcance de cada verificación

Inocuidad, pagos y emisiones requieren evidencias distintas. NESsT no reemplaza al auditor independiente.

La ficha comercial no sustituye revisar certificados [G11-G13]. ISO 14001:2026 es una evaluación propuesta. [G14]

Certificaciones y sellos

Inocuidad, producción orgánica, requisitos alimentarios y comercio justo

Inocuidad

BRCGS Food Safety

Gestión de la seguridad alimentaria.

Inocuidad

HACCP

Análisis de peligros y controles críticos.

Orgánico · EE. UU.

USDA Organic

Producción orgánica para este mercado.

Orgánico · Unión Europea

EU Organic

Producción ecológica y control del operador.

Orgánico · Suiza

Bio Suisse

Requisitos privados de agricultura orgánica.

Orgánico · Japón

Organic JAS

Referencia de acceso al mercado japonés.

Requisitos alimentarios

Kosher

Ingredientes y proceso según reglas Kosher.

Comercio justo

Fairtrade

Condiciones sociales y comerciales.

Greenbox declara BRCGS, USDA Organic, EU Organic, Bio Suisse, Kosher y Fairtrade [G16]. SIAL menciona HACCP+ [G13]. JAS: referencia para Japón [G17].

Cada sello tiene un alcance distinto; revisar producto y actividad cubiertos en el certificado correspondiente.

Viabilidad económica

20.000 kg principales · precio base FCA USD 8/kg · costo variable USD 6,40/kg

Fruta fresca	Transformación	Empaque	Entrega FCA	Controles por lote
USD 2.40/kg	USD 2.10/kg	USD 0.55/kg	USD 0.85/kg	USD 0.50/kg

Escenario base

USD 8.00 / kg



Ventas $160,000 · variables $128.000

Contribución $32,000 · margen 20%

Saldo tras adicionales: $22,000

Precio –10%

USD 7.20 / kg



Ventas $144,000 · variables $128.000

Contribución $16,000 · margen 11,1%

Saldo tras adicionales: $6,000

Adicionales anuales: USD 10.000

Gestión comercial $4.000 · piloto de empaque $3.000 · auditoría de KPIs $3.000.

A $8/kg: saldo $22.000; 6.250 kg cubren adicionales. Antes de financiación, impuestos y fijos existentes.

Costos supuestos, no cotizaciones. No es utilidad neta. FCA: el comprador contrata el transporte principal [G15].

Plan de implementación

1 · Acordar	Muestra, precio y entrega. Comercial + comprador	Muestra y condiciones aceptadas.
2 · Validar	Empaque, inocuidad y vida útil. Calidad + proveedor	Piloto y especificación aprobados.
3 · Documentar	Residuos y responsabilidades. Operaciones + importador	Aprovechamiento acreditado y roles definidos.
4 · Medir	Tablero y correcciones. Finanzas + calidad + RR. HH.	Seis metas revisadas con evidencia.
5 · Revisar	Resultados del programa. Dirección + actores clave	Revisión trimestral y verificación anual.

Confirmar pedido y capacidad. Comparar cuatro envíos de 5 t con dos de 10 t. Recortes y compostaje antes de harina.

Conclusiones del plan

Rentabilidad, personas y ambiente.

Rentabilidad, personas y ambiente deben avanzar juntos.

Viabilidad comercial

Muestra aprobada, precio viable y condiciones de entrega claras.

Operación controlada

Producto seguro, empaque apto y trazabilidad de cada lote.

Impacto demostrable

Pagos oportunos, aprovechamiento acreditado y equipo formado.

Referencias

G01 Greenbox · About us

G02 NESsT · Greenbox y Cuencas, 28 enero 2026

G03 Comisión Europea · Materiales en contacto con alimentos

G04 Comisión Europea · Legislación orgánica

G05 Comisión Europea · Comercio de productos orgánicos

G06 Reglamento (UE) 2025/40 · Envases

G07 ZSVR · Registro de envases LUCID

G08 ISO 14083:2023 · Emisiones del transporte

G09 Reglamento (UE) 1169/2011 · Información alimentaria

G10 Reglamento (UE) 2018/848 · Producción ecológica

G11 BRCGS · How to get certified

G12 SGS · BRCGS Global Standard for Food Safety

G13 SIAL Paris 2026 · Ficha Greenbox

G14 ISO 14001:2026 · Sistemas de gestión ambiental

G15 ICC · Incoterms 2020, checklist 2024

G16 Greenbox · Certificaciones declaradas en su FAQ

G17 MAFF · Organic JAS

G18 Fluctuante · Piña deshidratada, primer semestre 2025